

1. Struktur fester Körper: Atome in Kristallen, Einkristalle

1.1 Kristallstruktur = Gitter + Basis

Ein Kristall ist eine 3D, periodische Anordnung von Atomen.

Ein idealer Kristall setzt sich aus Atomen zusammen, die in einem durch drei fundamentale Grundvektoren (Basisvektoren) $\underline{a}_1$, $\underline{a}_2$ und $\underline{a}_3$ definierten Gitter angeordnet sind.

Von jedem Punkt $\underline{r}$ aus sieht die Anordnung der Atome gleich aus, wie im Punkt $\underline{r}'$:

$$\underline{r}' = \underline{r} + u_1 \cdot \underline{a}_1 + u_2 \cdot \underline{a}_2 + u_3 \cdot \underline{a}_3 ; u_i \in \mathbb{Z} ;$$

Die Menge aller Punkte $\underline{r}'$ definiert ein Gitter.

Um ein Gitter zu beschreiben, verwenden wir 6 Gitterparameter.

Gitterkonstanten

Winkel

$$a_1 = |\underline{a}_1| ; a_2 = |\underline{a}_2| ; a_3 = |\underline{a}_3| ; \\ \alpha \neq a_2, a_3 ; \beta \neq a_3, a_1 ; \gamma \neq a_1, a_2$$

Volumen der Einheitszelle : $V_{EZ} = \underline{a}_1 \cdot (\underline{a}_2 \times \underline{a}_3) .$

Die Kristallstruktur wird erst aufgebaut, wenn eine Basis aus Atomen völlig gleichartig jeden Gitterpunkt besetzt.

Relativ zu jedem Gitterpunkt j liegen die Basisatome.

Basis

$$\underline{R}_j = x_j \underline{a}_1 + y_j \underline{a}_2 + z_j \underline{a}_3$$

Kristallstruktur = Gitter + Basis

Allg. gilt : In 3D gibt es

Wie kommt man darauf?

14 Bravais-Gitter

7 Kristallsysteme

1.2 Bravais-Gitter

Wir unterscheiden zwischen Punktsymmetrien und Translationssymmetrien.

1 Punkt im
Raum wird
festgehalten.

Kristall wird als
ganzes verschoben.

Betrachte zunächst nur das Gitter ohne Basis.

- Translationssymmetrie

$$U(\underline{r}) = U(\underline{r} + \underline{R}), \underline{R} : \text{Gittervektor}$$

$$\underline{R} = u_1 \underline{a}_1 + u_2 \underline{a}_2 + u_3 \underline{a}_3, \\ u_i \in \mathbb{Z}$$

Die Basisvektoren $\underline{a}_i$ spannen ein schiefwinkliges Koordinatensystem auf. Das Parallelepiped (Spat) wird als Einheits- oder Elementarzelle (EZ) bezeichnet.

Bemerkungen:

- Man unterscheidet primitive EZ (mit 1 Gitterpunkt) und nicht-primitive EZ (mit > 1 Gitterpunkten).
- EZ sind nicht eindeutig.
- Mit nicht-primitiven EZ kann man mit den Basisvektoren nicht alle Gitterpunkte erreichen!
- Die primitive EZ bringt oft die Symmetrie des Punktgitters nicht zum Ausdruck.
(Wähle nicht-primitive EZ mit Basis).

Symmetrieoperationen

Eine Symmetrieoperation ist eine Operation, nach der der Körper nicht vom Ausgangszustand zu unterscheiden ist.

Beispiel:

Drehung und Spiegelung eines Würfels.

Das geometrische Objekt zur Symmetrioperation heißt Symmetrie element.

Spiegelung $\rightarrow$ Spiegelebene
Drehung $\rightarrow$ Drehachse

Gruppentheorie

Die Menge aller Symmetrioperationen bildet eine math. Gruppe, die Symmetriegruppe.

- Punktsymmetrioperation: (mind. ein Gitterpunkt bleibt erhalten)
 - Drehung um eine Achse: es gibt n -zählige Drehachsen
 $\Rightarrow$ nur Drehungen um $\frac{2\pi}{n}$, $n=1,2,\dots$ sind erlaubt.

n -Zähligkeit: Wie oft tritt bei Drehung um 2π Deckungsgleichheit auf.

nur 2-, 3-, 4- und 6-zählige Drehungen relevant.

Symbole: 2, 3, 4, 6

- Spiegelung: Beispiel Spiegelung an xy -Ebene: $x' = x$
 $y' = y$
 $z' = -z$
Symbol: σ

- Inversionszentrum: $x' = -x$, $y' = -y$; $z' = -z$;

Symbol: i (oder $\bar{1}$)

Spiegelung an einem Punkt.

Punktgitter haben immer Inversion.

Bei Einführung einer Basis kann diese verloren gehen.

- Drehinversionsachse : zusammengesetzte Operation, Drehung + Inversion

Symbole: $\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$

↑
zweizählige Drehung + Inversion = Spiegelung.

$$\Rightarrow \bar{2} = m.$$

Fazit : 10 Punktsymmetrioperationen in 3D! ohne Translation.

Aus der Gruppentheorie ergeben sich mathematisch

32 Punktsymmetriegruppen.

Mit Translation : 230 kristallographische Raumgruppen.

Diese verteilen sich auf 7 Kristallsysteme.